İHA yazılımı hakkında araştırma ödevi

Mehmet Demir

TEKNOFEST'in Uluslararası İHA Yarışması'nda sabit kanat, döner kanat ve serbest görev kategorileri var. Yazılım kısmını anlamak için 2022 Savaşan İHA Yarışması'ndan üç takımın raporuna baktım. Ben hepsini tek kart yapıyor sanıyordum. Kamera görüntüsü için uçağa ayrı bir bilgisayar koymaları beni şaşırttı.

BOREAS

Takım Pixhawk 4 ile Cube Orange'ı karşılaştırıp Cube Orange'ı seçmiş. Raporda uçuş yazılımının adı açıkça yazmıyor. Yerde uçağın durumunu görmek için Mission Planner kullanmışlar. Kamerada uçağı bulmak için YOLOv4'ü seçmişler çünkü karşılaştırdıkları modeller içinde en doğru sonuçları bu model vermiş.

Takip kısmını Python ile yazmışlar. Mesela diğer uçak görüntünün sağındaysa yazılım onun ortadan ne kadar uzakta olduğunu hesaplıyor. PID denen yöntemle bu farkı azaltacak şekilde uçağın yönünü düzeltiyorlar.

ANATEK Sungur

Bu takım da Cube Orange seçmiş. Kartta birden fazla hareket sensörü olması ve titreşimden daha az etkilenmesi tercih sebeplerinden. Kartta ArduPilot'un sabit kanatlı uçaklar için olan ArduPlane yazılımı çalışıyor. Bu sayede uçak önceden belirlenen rotayı kendi başına izleyebiliyor.

Görüntü işleme için YOLOv5s'i seçmişler. Bu daha küçük bir model olduğu için uçaktaki bilgisayar görüntüyü daha hızlı işleyebiliyor. Takipte ise SORT kullanmayı planlamışlar. SORT önceki görüntülere bakarak uçağın nerede görüneceğini tahmin ediyor. Böylece yeni görüntüdeki uçağın az önce gördükleri uçak olup olmadığını anlayabiliyorlar.

TUNGA SAYE

Pixhawk 2 Cube kartını ve ArduPilot yazılımını seçmişler. Bu ikisi otomatik kalkış ve iniş için kullanılıyor. Hedefi bulmak için YOLOv5x'i tercih etmişler. Karşılaştırmalarında bu modelin hedefleri daha iyi bulması onlar için önemliymiş.

Hazır takip yöntemlerine de bakmışlar ama sonunda kendi yöntemlerini tasarlamışlar. Görüntüde uçağın etrafına bir kutu çizip kutunun merkezinin son birkaç karede nereye kaydığına bakıyorlar. Buradan uçağın bir sonraki karede nerede olacağını tahmin ediyorlar.

İHA yazılımıyla ilgili kısa notlar

Uçuş kontrol kartı

Bu kart sensörlerden gelen bilgileri okuyup uçağı dengede tutmak için motorlara ve kanatlardaki hareketli parçalara komut veriyor. Baktığım iki kart arasındaki farklar şöyle.

Pixhawk 2.4.8 daha eski ve genelde daha uygun fiyatlı bir kart. Yaygın modellerde STM32F427 işlemci, hareketi ölçen jiroskop ve ivmeölçer, bir de basıncı ölçen barometre var. GPS ve telemetri için girişleri, ek sensörler için de I^2C bağlantısı bulunuyor. Temel bir proje için bütçe açısından mantıklı görünüyor.

Cube Orange'ın STM32H753 işlemcisi daha güçlü. Üç hareket sensörü birimi ve iki barometresi var. Standart taşıyıcı kartında iki CAN ve iki I^2C bağlantısı bulunuyor. Fiyatı daha yüksek ama sensörlerden biri sorun çıkarırsa diğerinden de ölçüm alınabilmesi yarışmada avantaj olabilir.

Otopilot ve yer kontrol istasyonu

ArduPilot ve PX4, uçuş kartına yüklenebilen iki açık kaynaklı otopilot yazılımı. İkisi de uçağın dengesini ayarlayabiliyor ve onu belirlenen rota noktalarına götürebiliyor. Yer kontrol istasyonu ise yerde kullandığımız bilgisayar ve program. Mission Planner veya QGroundControl ekranında uçağın haritadaki yerini ve yüksekliğini görebiliyor, gideceği noktaları seçebiliyoruz.

Görev bilgisayarı

Kameradan gelen görüntüde başka bir uçak aramak gibi işler için ayrı bir bilgisayar kullanılabiliyor. Buna görev bilgisayarı deniyor. Raspberry Pi daha basit işlemlerde kullanılabilir. NVIDIA'nın Jetson Nano, Xavier NX ve Orin Nano modelleri ise görüntü işlemek için örnek kartlar. Mesela Jetson kamerada uçağı bulup uçuş kartına hangi yöne dönmesi gerektiğini bildirebilir. Bunun için iki kart seri bağlantıyla birbirine bağlanabiliyor.

MAVLink

MAVLink, yerdeki bilgisayarın, uçuş kartının ve görev bilgisayarının birbirine mesaj göndermek için kullandığı ortak bir dil gibi. Örneğin uçuş kartı konumunu bu şekilde yere gönderebiliyor. Her mesajda gönderen sistem ve parçanın numarası, mesajın türü ve asıl bilgi var. Bir de mesajın yolda bozulup bozulmadığını kontrol eden bir değer bulunuyor.